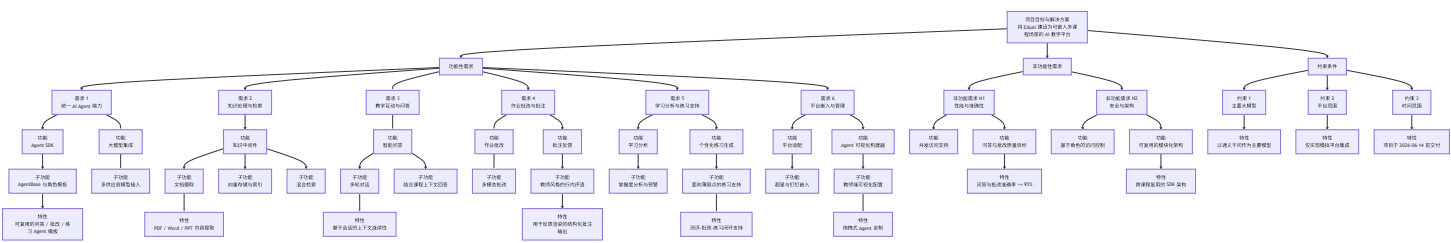


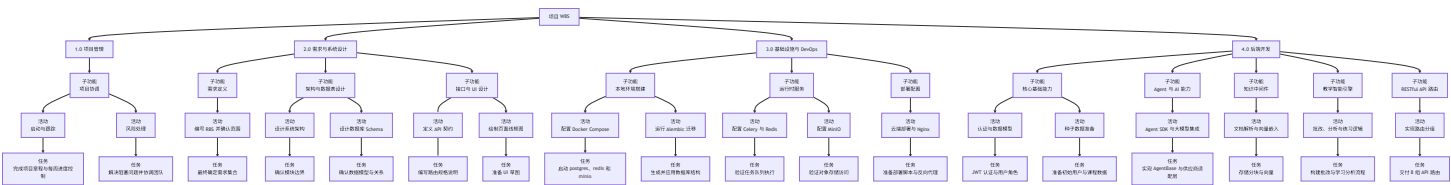
EduAI RBS / WBS / 进度计划图

本文档用于重绘项目的 RBS、WBS 和 Schedule 图示，面向课程作业与阶段汇报使用。

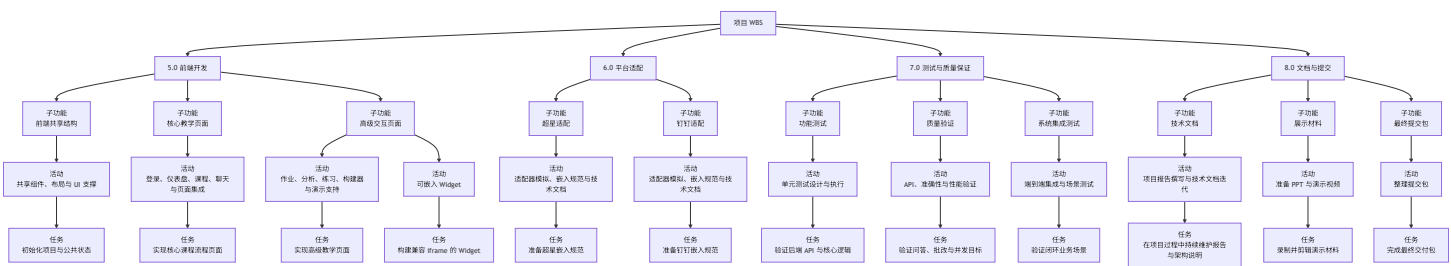
1. 需求分解结构（RBS）



2. 工作分解结构（WBS） - 第 1 部分



3. 工作分解结构（WBS） - 第 2 部分



4. 预计工作量

4.1 模块级汇总

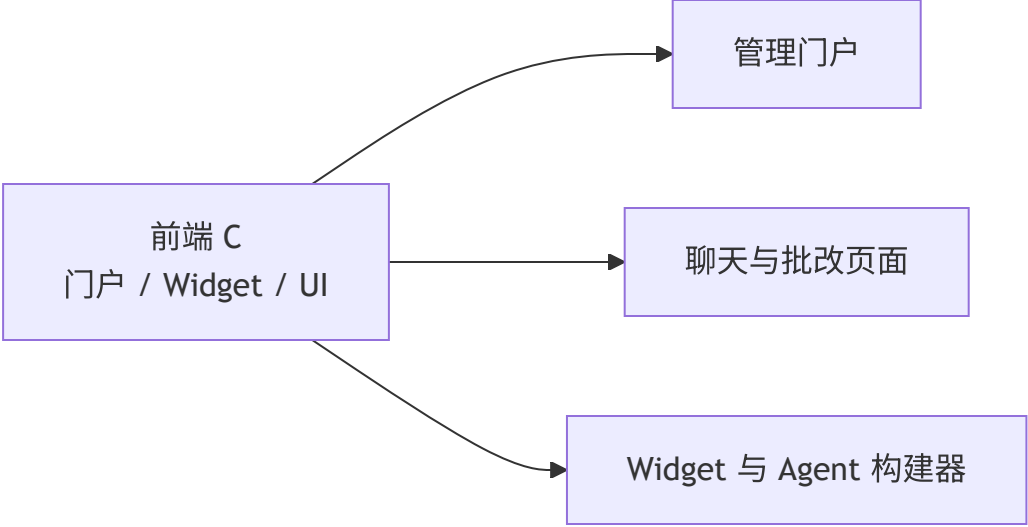
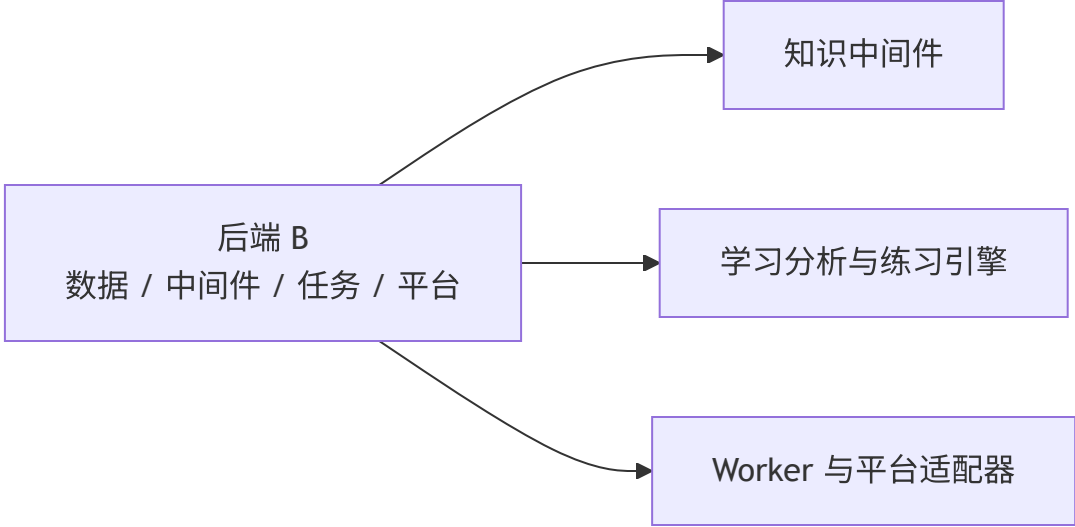
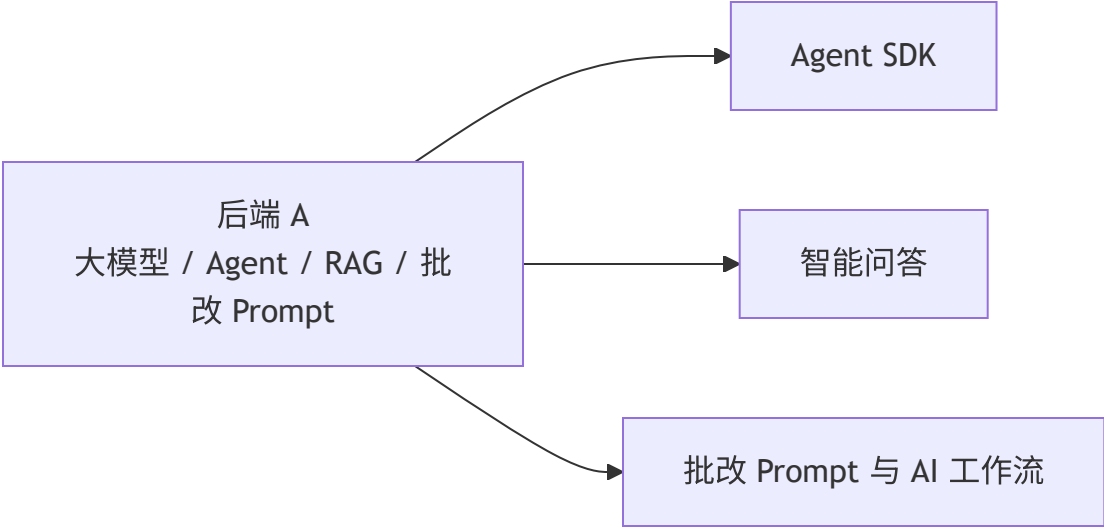
WBS	模块	预计工时	主要负责人
1.0	项目管理	24	全体成员

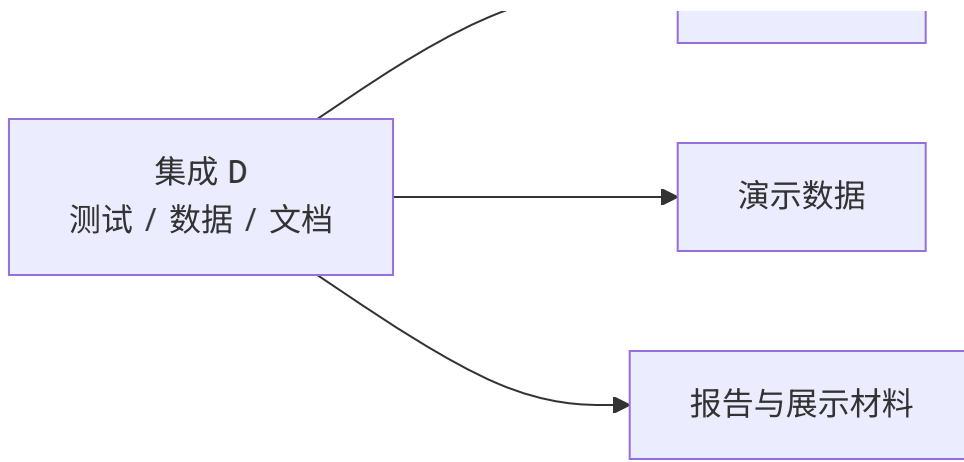
WBS	模块	预计工时	主要负责人
2.0	需求与系统设计	40	全体成员
3.0	基础设施与 DevOps	32	后端 A / 后端 B
4.0	后端开发	120	后端 A / 后端 B
5.0	前端开发	96	前端 C / 集成 D
6.0	平台适配	16	集成 D / 后端 B
7.0	测试与质量保证	40	集成 D（牵头） / 全体成员
8.0	文档与提交	32	集成 D / 全体成员
	总工时	400	

4.2 面向进度安排的任务级估算

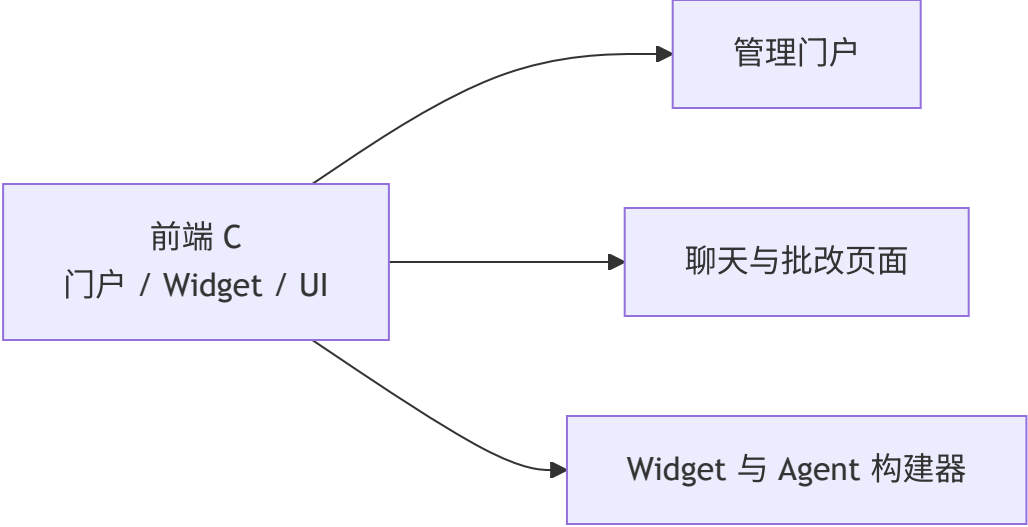
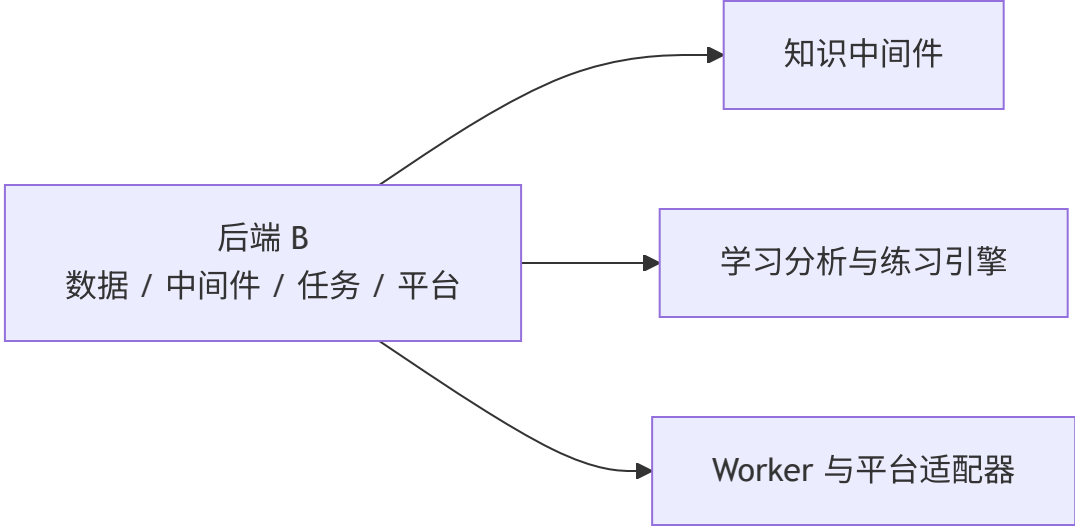
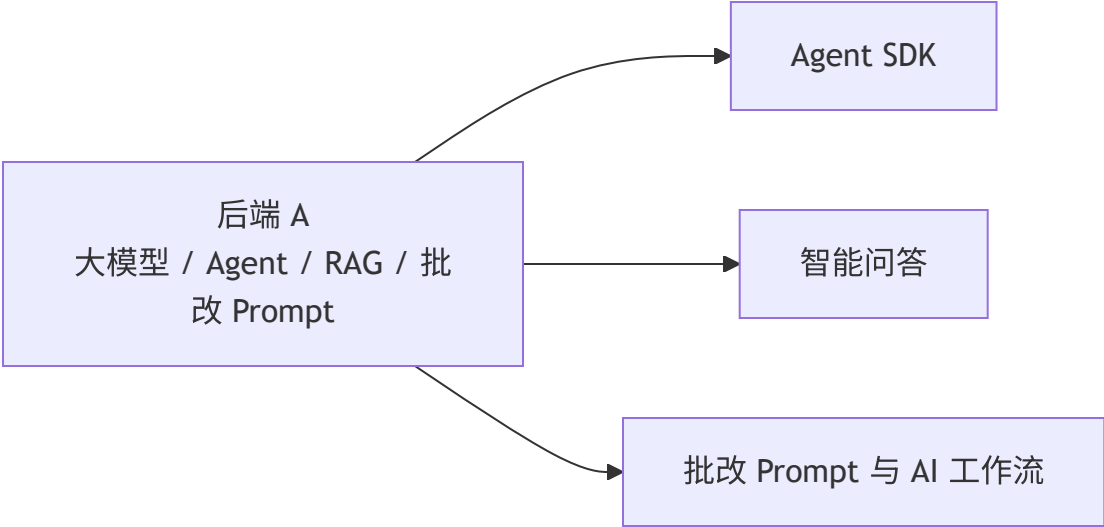
WBS	任务 / 工作包	预计工时	建议负责人
1.1	完成项目章程与每周进度控制	16	全体成员
1.2	解决阻塞问题并协调团队	8	全体成员
2.1	最终确定需求集合	8	全体成员
2.2	确认模块边界	12	全体成员
2.3	确认数据模型与关系	8	后端 A / 后端 B
2.4	编写路由规格说明	8	后端 A / 后端 B
2.5	准备 UI 草图	4	前端 C
3.1	启动 postgres、redis 和 minio	8	后端 A
3.2	生成并应用数据库结构	4	后端 A
3.3	验证任务队列执行	8	后端 B
3.4	验证对象存储访问	4	后端 B
3.5	准备部署脚本与反向代理	8	后端 A / 后端 B
4.1	JWT 认证与用户角色	10	后端 A

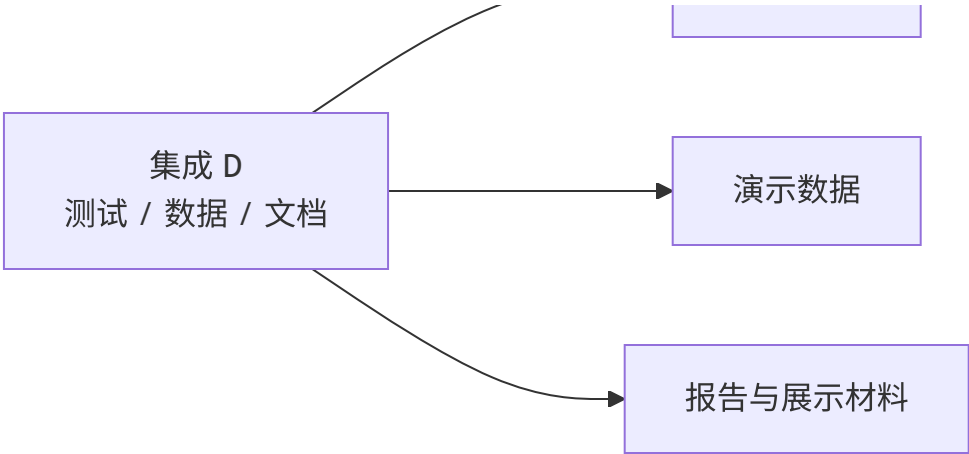
WBS	任务 / 工作包	预计工时	建议负责人
4.2	准备初始用户与课程数据	10	后端 B
4.3	实现 AgentBase 与供应商适配层	16	后端 A
4.4	实现问答 / 批改 / 练习 Agent 能力	16	后端 A
4.5	存储分块与向量	12	后端 B
4.6	构建批改与学习分析流程	16	后端 A / 后端 B
4.7	交付 Auth / Courses API	6	后端 B
4.8	交付 Agents / Assignments API	6	后端 A / 后端 B
4.9	交付 Chat / Analytics API	6	后端 A / 后端 B
4.10	交付 Exercises / Platform API	6	后端 B
4.11	资源上传与异步处理闭环	8	后端 B
4.12	问答闭环集成	8	后端 A
5.1	初始化项目与公共状态	8	前端 C / 集成 D
5.2	实现登录、仪表盘、课程与聊天页面	32	前端 C / 集成 D
5.3	实现作业、分析、练习与构建器页面	40	前端 C
5.4	构建兼容 iframe 的 Widget	16	前端 C / 集成 D
6.1	准备超星嵌入规范	8	集成 D
6.2	准备钉钉嵌入规范	8	集成 D
7.1	后端 / API 逻辑单元测试设计与执行	14	集成 D
7.2	API、问答、批改与并发验证	14	集成 D
7.3	端到端集成与闭环场景验证	12	全体成员
8.1	项目报告撰写与迭代更新	12	全体成员
8.2	录制并剪辑演示材料	8	集成 D
8.3	完成最终交付包	12	集成 D



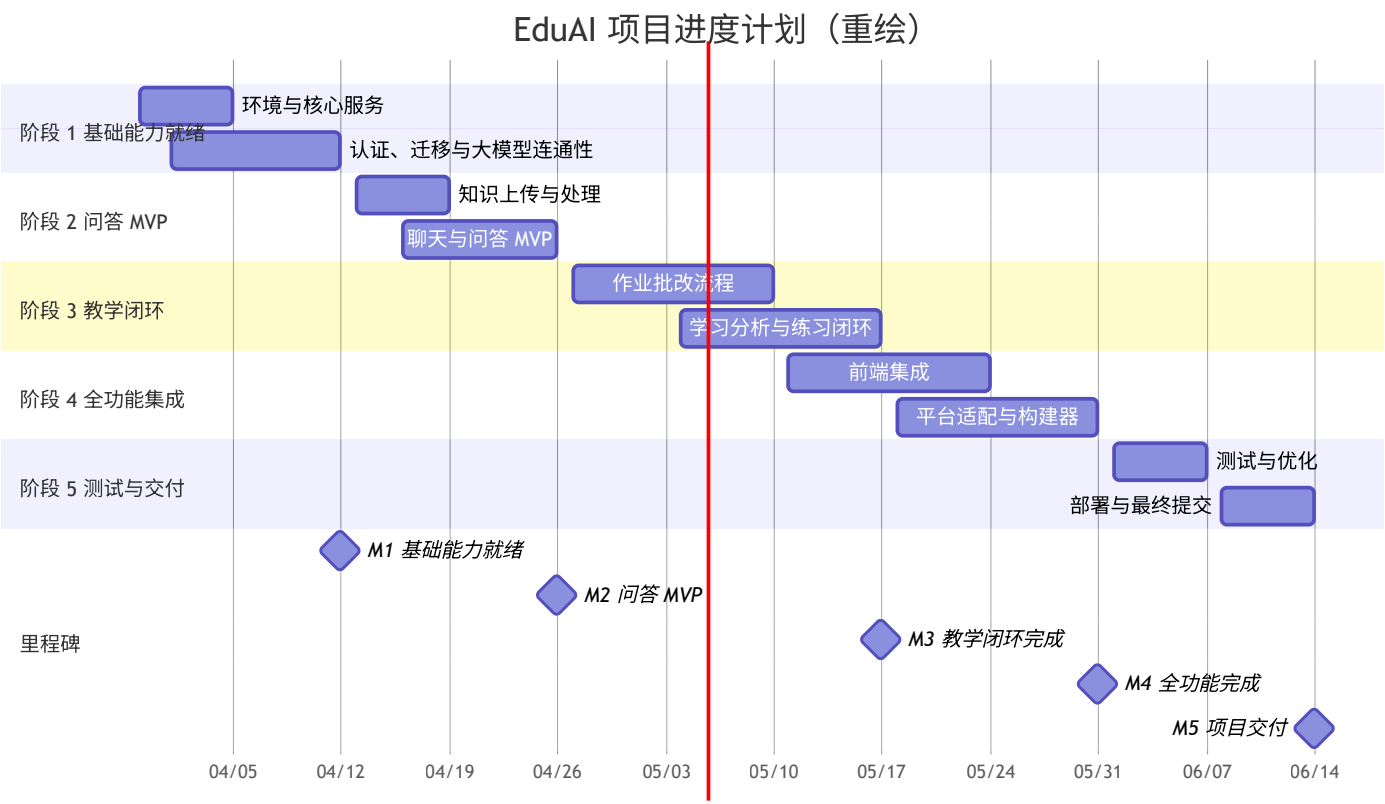


5. 责任映射





6. 项目进度计划与里程碑



7. 当前进展对齐

